

Result

1. GET ทั้งหมด

None

```
curl -i http://localhost:8080/coffees
```

```
C:\work\Principles of Software Design\coffee-menu-api>curl http://localhost:8080/coffees -i
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 78
Date: Sat, 25 Jul 2026 09:01:46 GMT

[{"id":1,"name":"Espresso","price":45.0},{ "id":2,"name":"Latte","price":50.0}]
```

2. GET ตาม id

None

```
curl -i http://localhost:8080/coffees/1
```

```
C:\work\Principles of Software Design\coffee-menu-api>curl http://localhost:8080/coffees/1 -i
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 25 Jul 2026 09:06:29 GMT

{"id":1,"name":"Espresso","price":45.0}
```

3. POST เพิ่มเมนูใหม่

None

```
curl -i -X POST http://localhost:8080/coffees -H
"Content-Type: application/json" -d
"{\"name\":\"Cappuccino\",\"price\":60.0}"
```

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 41
Date: Sat, 25 Jul 2026 09:12:58 GMT

{"id":6,"name":"Cappuccino","price":60.0}
```

4. PUT แก้ไข

None

```
curl -i -X PUT http://localhost:8080/coffees/2 -H
"Content-Type: application/json" -d
"{\"name\":\"Latte\",\"price\":45.0}"
```

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 25 Jul 2026 09:20:21 GMT

{"id":2,"name":"Latte","price":45.0}
```

5. DELETE ลบ

None

```
curl -i -X DELETE http://localhost:8080/coffees/3
```

```
HTTP/1.1 204
Date: Sat, 25 Jul 2026 09:22:18 GMT
```

6. คำน 404 Not Found

None

```
curl -i -X DELETE http://localhost:8080/coffees/999
```

```
HTTP/1.1 404  
Content-Length: 0  
Date: Sat, 25 Jul 2026 09:32:37 GMT
```

Discussion

1. HTTP method แต่ละตัว (GET/POST/PUT/DELETE) ต่างกันอย่างไร ยกตัวอย่างจากโปรเจกต์ตัวเอง

GET

-

หน้าที่: อ่าน/ดึงข้อมูล (Read)

ตัวอย่าง: * GET /coffees -> เรียกดูเมนูกาแฟทั้งหมด (getAll())

* GET /coffees/1 -> ดูรายละเอียดกาแฟ ID 1 (getById(1))

POST

-

หน้าที่: สร้างข้อมูลใหม่ (Create)

ตัวอย่าง: * POST /coffees -> เพิ่มกาแฟแก้วใหม่เข้า List เช่น ส่ง

JSON { "name": "Americano", "price": 50.0 } ไปเข้าเมธอด add()

PUT

-

หน้าที่: แก้ไข/อัปเดตข้อมูล (Update)

ตัวอย่าง: * PUT /coffees/1 -> แก้ไขข้อมูลกาแฟ ID 1 ทั้งแก้ว เช่น

แก้ราคาจาก 45 เป็น 50 บาท ผ่านเมธอด update(1, updatedData)

DELETE

-

หน้าที่: ลบข้อมูล (Delete)

ตัวอย่าง: * DELETE /coffees/1 → ลบเมนูกาแฟ ID 1

ออกจาก List ผ่านเมธอด delete(1)

2. ทำไมต้องแยก Controller กับ Service ออกจากกัน มีข้อดีอย่างไรถ้าโปรแกรมโตขึ้น

ข้อดีของการแยก Controller กับ Service ออกจากกัน ถ้าโปรแกรมโตขึ้นคือ สามารถดูแลรักษาได้ง่าย หากต้องการเปลี่ยนกฎธุรกิจ เช่น “ถ้าซื้อครบ 300 บาท ให้ลด 10%” เราจะแก้แค่ใน Service โดยไม่ต้องยุ่งกับ Controller นอกจากนี้ โปรแกรมยังยืดหยุ่นในการเปลี่ยนเทคโนโลยี ปัจจุบันเราใช้ List<Coffee> เก็บใน Memory หากอนาคตต้องการเปลี่ยนไปใช้ Database จริง ก็สามารถเปลี่ยนโค้ดแค่ในชั้น Service ได้ ข้อดีอื่น ๆ ยังมีการที่สามารถนำโค้ดกลับมาใช้ซ้ำได้ และสามารถทดสอบโค้ดได้ง่ายขึ้น

3. ข้อมูลที่เก็บไว้ใน List ใน memory หายไปตอนไหน และถ้าอยากให้มีหายควรทำอะไร (ตอบเป็นแนวคิดพอ)

ข้อมูลที่เก็บไว้ใน List จะถูกเก็บไว้ใน Ram ตอนที่เรากำลังรันอยู่ โดยจะหายไปตอนที่เราหยุดแอปใน terminal หรือปิด terminal ทิ้ง

ถ้าไม่อยากให้หายไปต้องเปลี่ยนจากเก็บข้อมูลอยู่ใน Ram ไปเก็บบนฐานข้อมูล โดยข้อมูลจะถูกเขียนลงบนดิสก์ ต่อให้หยุดหรือปิด terminal ไป ข้อมูลก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม

4. @RestController, @GetMapping, @PostMapping, @PathVariable, @RequestBody แต่ละตัวทำหน้าที่อะไร

@RestController - เขียนไว้บนคลาส CoffeeController บอก Spring ว่า คลาสนี้คือ Controller ที่รับ HTTP request โดยทุก method จะต้องตอบกลับเป็น JSON

@GetMapping - ผูก method หนึ่งเข้ากับ HTTP method + path ที่กำหนด เช่น @GetMapping บน getAllCoffee() ถ้ามี HTTP GET request เข้ามาที่ path นี้ ให้เรียก method นี้ทำงาน ใช้กับ operation ที่อ่านข้อมูล

@PostMapping - ผูก method หนึ่งเข้ากับ HTTP method + path ที่กำหนดถ้ามี HTTP POST request เข้ามาที่ path นี้ ให้เรียก method นี้ทำงาน ใช้กับ operation ที่สร้างข้อมูลใหม่

@PathVariable - เป็นการดึงค่าใน URL ที่เป็นตัวแปร เช่น @GetMapping("/{id}") มี request เข้ามาเป็น /coffees/1 ค่า 1 จะถูกนำมาใส่ใน parameter

@RequestBody - ใช้แปลง JSON ที่ client ส่งมาใน body ของ request ให้เป็น Java object

673380509-6 กิติญาดา กองคำ sec.1

673380513-5 นาเดีย คิดอ่าน sec.1